TDC SUMMIT
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Ambiente Livre
Big Data & Data Science

Vector Search Open Source para RAG: O que Aprendemos com Solr e PostgreSQL

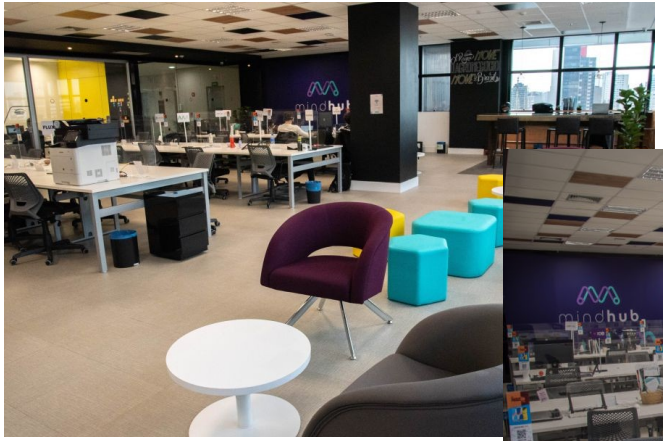
Marcio Junior Vieira
CEO & Data Scientist, Ambiente Livre

Sobre a Ambiente Livre

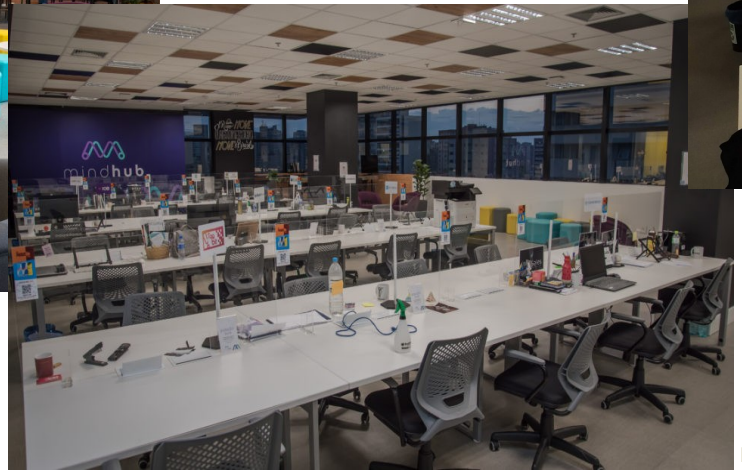
Ambiente Livre
Big Data & Data Science

Open Software for Business

- Fundada em 2004 com foco em consultoria com software livre.
- Experts em 34 soluções para geração de negócios com Software Livre/Código Aberto.
- Atualmente estamos sediados no Hub de Inovação Mindhub em Curitiba.



Ambiente Livre
Open Software For Business



TDC SUMMIT
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Livre. Todos direitos reservados. www.ambientelivre.com.br

Nosso Ecossistema de Serviços

Ambiente Livre
Big Data & Data Science

Data Driven

Painéis de Indicadores
Cubos e Relatórios
Análise Preditiva
Processamento Distribuído
Banco de Dados Colunares

Dashboards e OLAP
Data Integration e Data Mining
Big Data & Data Lake
Machine Learning
Business Intelligence & Analytics

Consultoria | Treinamento | Projeto

CRM, CMS e ITSM

Help Desk e Inventory
Pesquisas Online
Marketing e Vendas
SAC e Pós-vendas
Portais de Conteúdo

IT Service Management
Customer Relationship Management
Content Management System
Content Management Framework
EAD e LMS

Consultoria | Treinamento | Projeto

ECM e BPM

Gestão de Documentos
Gerenciamento de Mídias
Processo de Negócio
BPMN e BPMS
Microservicos

Enterprise Content Management
Records Management
Business Process Management
Microservices Orchestration
.

Consultoria | Treinamento | Projeto

Infra - IAC - DevOps

DepOps
DevSecOps
MLOps e DataOps
Native Cloud
Distributed Systems

Web Server
Kubernetes-as-a-Service
Object Storage
Containers
Building Blocks

Consultoria | Treinamento | Projeto

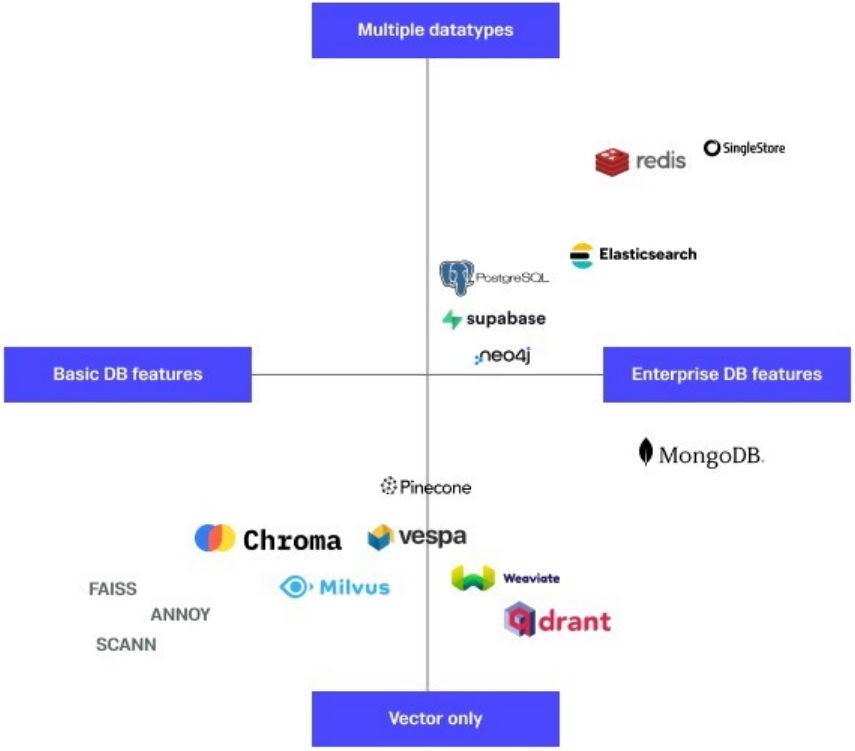
pentaho
Alfresco
hadoop
Apache HOP
Apache Superset
RANCHER
docker
kubernetes
Parquet
LIFERAY Enterprise. Open Source. For Life.
SCYLLA
Cassandra
suite CRM
LPI
Spark
Apache Zeppelin
Grafana
Apache kafka
Activiti
LimeSurvey
PostgreSQL the world's most advanced open source database
Apache Flink
Metabase
Airflow
APACHE HBASE
flowable
zeebe by Camunda
camunda
APACHE nifi
APACHE calcite
mongoDB
moodle
MariaDB
Drupal

© 2026, Ambiente Livre. Todos direitos reservados. www.ambientelivre.com.br

Vector Search sem Vendor Lock-in

Solr e PostgreSQL

- Vector Search sem Vendor Lock-in:
  Solr vs PostgreSQL no mundo RAG.



© 2026, Ambiente Livre. Todos direitos reservados. www.ambientelivre.com.br

Problema (Hook)

Hook

- RAG está em todo lugar
- Vector DB virou padrão “de mercado”
- Mas...

© 2026, Ambiente Livre. Todos direitos reservados. www.ambientelivre.com.br

O problema oculto

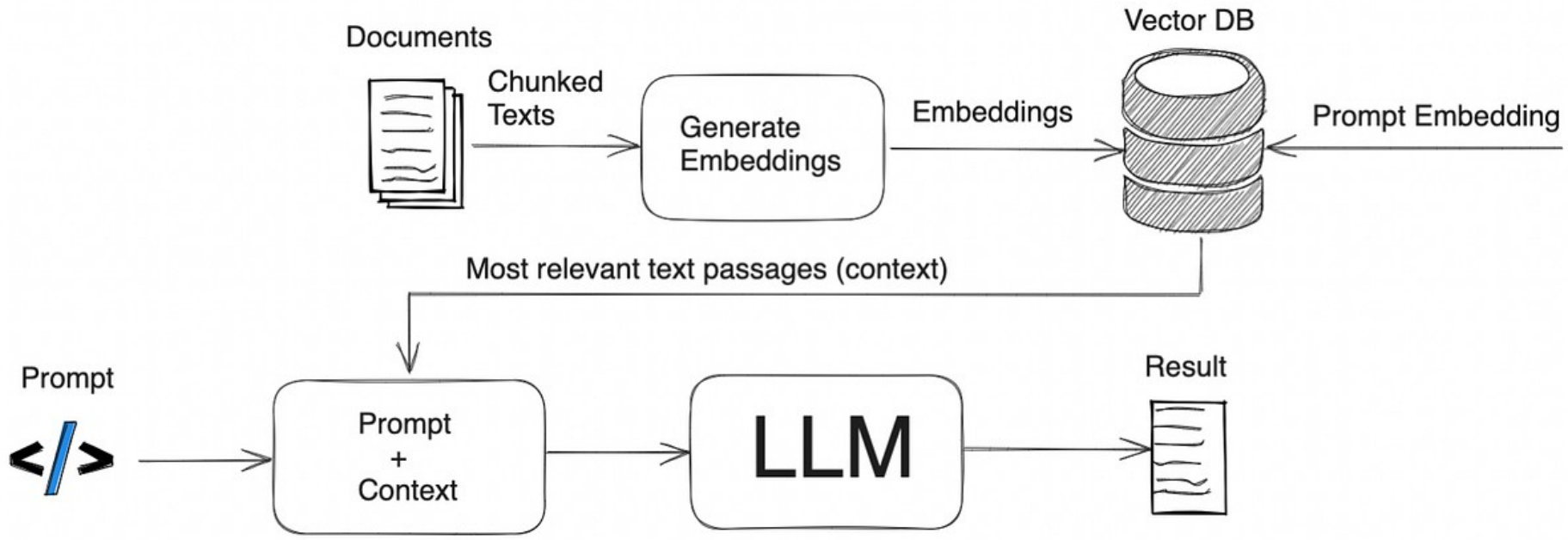
Problemas

- Lock-in.
- Mais infra.
- Complexidade.
- Custo.

© 2026, Ambiente Livre. Todos direitos reservados. www.ambientelivre.com.br

Arquitetura típica de RAG

Arquitetura



© 2026, Ambiente Livre. Todos direitos reservados. www.ambientelivre.com.br

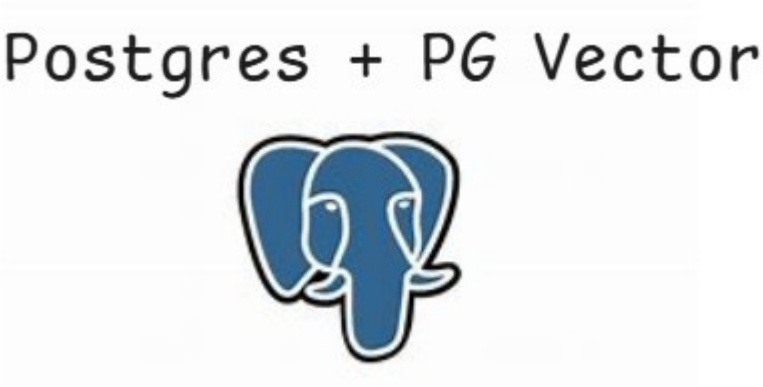
“Preciso mesmo de um Vector Database dedicado?”

© 2026, Ambiente Livre. Todos direitos reservados. www.ambientelivre.com.br

Nossa abordagem

RAG Open Source

- Apache Solr (DenseVectorField)
- PostgreSQL + pgVector



© 2026, Ambiente Livre. Todos direitos reservados. www.ambientelivre.com.br

Apache Solr

Solr

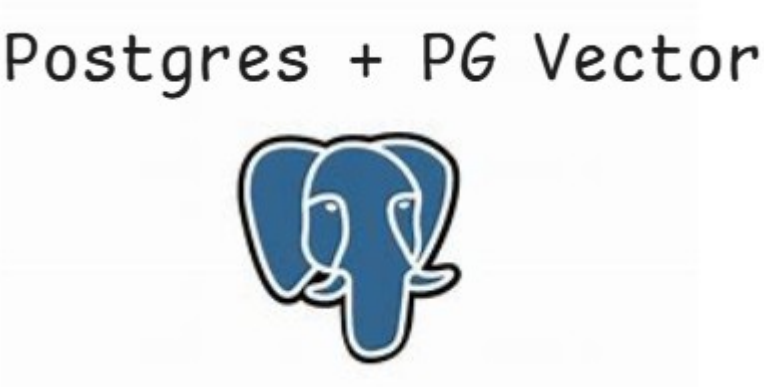
- Built-in search engine
- DenseVectorField
- KNN search
- Hybrid search nativo

© 2026, Ambiente Livre. Todos direitos reservados. www.ambientelivre.com.br

pgVector

RAG Open Source

- Extensão do PostgreSQL
- Tipos vector
- Similarity search



© 2026, Ambiente Livre. Todos direitos reservados. www.ambientelivre.com.br

Modelagem de dados

Solr

- Solr é document-oriented. (cada registro = um documento JSON)
- tudo junto no mesmo documento
- Sem schema rígido (flexível) e otimizado pra busca.
- Exemplo:

```
{
  "id": "doc-1",
  "title": "Guia do Kafka",
  "content": "Kafka é uma plataforma de streaming...",
  "embedding": [0.12, 0.45, 0.98, ...],
  "category": "data-engineering",
  "created_at": "2026-04-23"
}
```

© 2026, Ambiente Livre. Todos direitos reservados. www.ambientelivre.com.br

Modelagem de dados

PostgreSQL

- Postgres é relacional
- Você precisa modelar tabelas.
- schema definido, tipagem forte, integração com SQL.
- Exemplo:

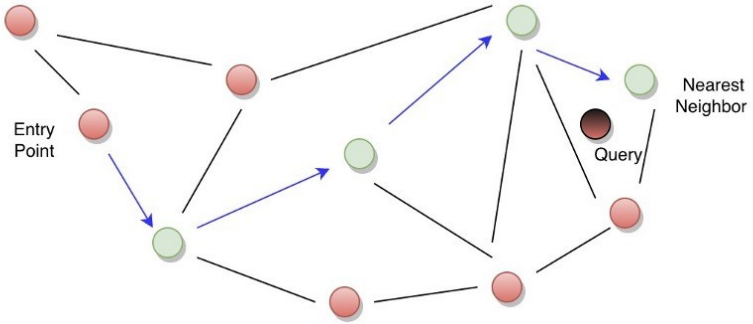
```
CREATE TABLE documents (
  id TEXT PRIMARY KEY,
  title TEXT,
  content TEXT,
  category TEXT,
  created_at TIMESTAMP,
  embedding VECTOR(384)
);
```

© 2026, Ambiente Livre. Todos direitos reservados. www.ambientelivre.com.br

Indexação vetorial (HNSW vs IVFFlat)

HNSW (Hierarchical Navigable Small World)

- Estrutura de grafo
- Navegação entre vizinhos (Approximate Nearest Neighbor – ANN).
- Múltiplas camadas.
- **Suportado no Solr e PgVector.**



Características

- Alta precisão (recall alto).
- Busca muito rápida.

Desvantagens

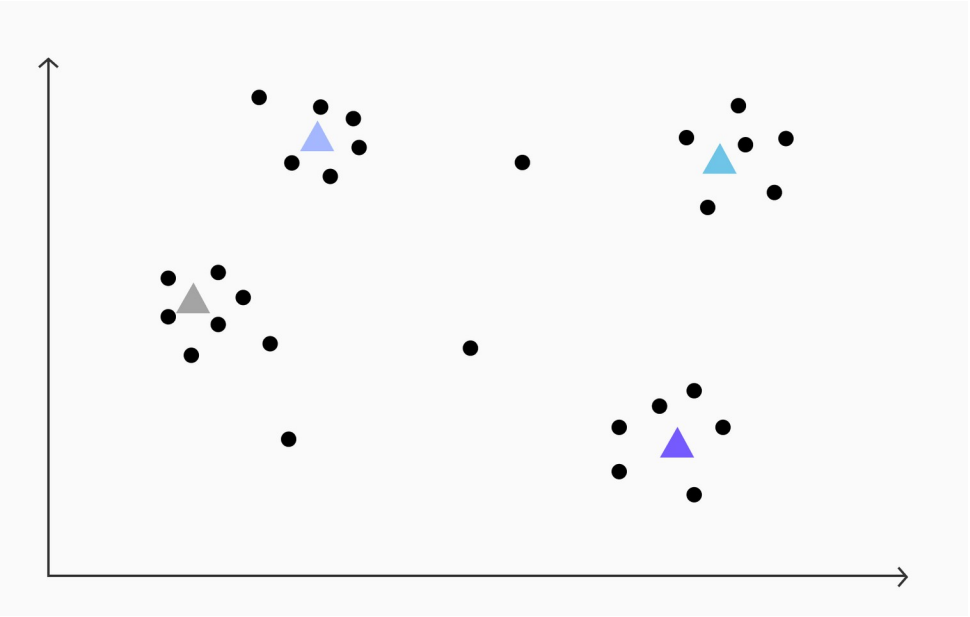
- Alto consumo de memória, indexação mais lenta, tuning mais complexo

© 2026, Ambiente Livre. Todos direitos reservados. www.ambientelivre.com.br

Indexação vetorial (HNSW vs IVFFlat)

IVFFlat (Inverted File Index)

- Clusterização (tipo k-means).
- Busca dentro de clusters.
- **Suportado no PgVector.**



Características

- Menos uso de memória.
- Indexação rápida.
- Simples de operar.

Desvantagens

- menor recall, depende de tuning (nlist / nprobe) e pode perder resultados. relevantes

© 2026, Ambiente Livre. Todos direitos reservados. www.ambientelivre.com.br

Hybrid Search

Ambiente Livre
Big Data & Data Science

BM25 + Vector = Score combinado.

- Exemplo: score = 0.7 * bm25 + 0.3 * vector
- BM25 (70%): Dê prioridade para a correspondência exata de termos. Se o usuário buscou "Erro 404 no Kafka", o sistema encontra exatamente "Kafka" e "404".
- Vector (30%): Use a semântica para "ajustar" o ranking. Se houver dois documentos com "Erro 404", o vetor ajudará a promover aquele que fala sobre "instabilidade de rede" (mesmo que essa palavra não esteja na busca).

```
q={!bool should=$textQuery should=$vectorQuery}
&textQuery={!edismax v=$userQuery weight=0.7}
&vectorQuery={!knn f=vector topK=10 v=$userVector weight=0.3}
```

TDC SUMMIT INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

© 2026, Ambiente Livre. Todos direitos reservados. www.ambientelivre.com.br

Filtros estruturados

Filtros

- categoria
- data
- Permissões
- **Similaridade + condição estruturada.**
- Exemplos Solr:

```
{
  "knn": {
    "field": "embedding",
    "vector": [0.1, 0.2, ...],
    "k": 10
  },
  "filter": "year:2024 AND customer:XPTO"
```

© 2026, Ambiente Livre. Todos direitos reservados. www.ambientelivre.com.br

Filtros estruturados

Filtros

- **Busca semântica resolve relevância… filtros resolvem o mundo real.**

- Exemplos PostgreSQL:

```
SELECT *
FROM docs
WHERE year = 2024
  AND customer = 'XPTO'
ORDER BY embedding <-> '[0.1,0.2,...]'
LIMIT 10;
```

© 2026, Ambiente Livre. Todos direitos reservados. www.ambientelivre.com.br

Integração com Lakehouse

Lakehouse

- Ingestão via pipeline.
- Parquet / data lake.
- NiFi / Airflow / Hop.

© 2026, Ambiente Livre. Todos direitos reservados. www.ambientelivre.com.br

Trade-offs reais

Critério	Solr	pgVector
Busca híbrida	⭐⭐⭐⭐	⭐⭐
Simplicidade	⭐⭐⭐	⭐⭐⭐⭐
Escalabilidade	⭐⭐⭐⭐	⭐⭐
SQL	❌	✅

© 2026, Ambiente Livre. Todos direitos reservados. www.ambientelivre.com.br

Quando usar o quê!

Solr

- Precisa de busca textual forte.
- Precisa de hybrid search.

pgVector

- Já usa Postgres.
- dataset menor.
- simplicidade > escala.

© 2026, Ambiente Livre. Todos direitos reservados. www.ambientelivre.com.br

Como Usar no PostgreSQL

```
> create database tdc;

$ apt install postgresql-17-pgvector;
$ pip install psycopg2-binary numpy
$ pip install sentence-transformers

$ systemctl restart postgresql

> CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS vector;
```

•

© 2026, Ambiente Livre. Todos direitos reservados. www.ambientelivre.com.br

Como Usar no PostgreSQL – Populando

```
CREATE TABLE documents (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    content TEXT,
    embedding VECTOR(3)
);

docs = [ ("gato preto", [0.1, 0.2, 0.3]), ("cachorro branco", [0.2, 0.1, 0.4]),  ("carro
vermelho", [0.9, 0.8, 0.7]),  ("pizza de queijo", [0.3, 0.25, 0.2]), ]

for content, emb in docs:
    cur.execute(
     "INSERT INTO documents (content, embedding) VALUES (%s, %s::vector)",
        (content, str(emb))  # converte lista -> string '[...]'
)
```

© 2026, Ambiente Livre. Todos direitos reservados. www.ambientelivre.com.br

Como Usar no PostgreSQL - Busca

```
query_vector = "[0.1,0.2,0.25]"

cur.execute("""SELECT id, content,
        embedding <-> %s::vector AS distance
FROM documents ORDER BY distance LIMIT 3; """, (query_vector,))
results = cur.fetchall()

for row in results:
    print(f"id={row[0]} | texto='{row[1]}' | distância={row[2]:.4f}")
```

id=1 | texto='gato preto' | distância=0.0500
id=2 | texto='cachorro branco' | distância=0.2062
id=4 | texto='pizza de queijo' | distância=0.2121

© 2026, Ambiente Livre. Todos direitos reservados. www.ambientelivre.com.br

Como Usar no PostgreSQL – Vetorizando Dados com Python e suas Libs

```
from sentence_transformers import SentenceTransformer
model = SentenceTransformer('all-MiniLM-L6-v2')
embedding = model.encode("Contrato prestação de serviços")
```

Resultado:

```
[-1.51407858e-02  8.06195959e-02  3.33010894e-03 -4.90636788e-02
 -1.02185860e-01  2.10673288e-02  7.55525604e-02  1.82765350e-02
  2.29801871e-02  3.01413294e-02  4.75612991e-02  7.78266639e-02
 -1.91899240e-02  2.71867551e-02  2.31503304e-02 -7.44672641e-02……
```

© 2026, Ambiente Livre. Todos direitos reservados. www.ambientelivre.com.br

Solr - schema (managed-schema ou via API)

```
{
  "add-field": {
    "name": "embedding",
    "type": "knn_vector",
    "stored": true,
    "indexed": true,
    "dimension": 3,
    "similarityFunction": "cosine"
  }
}
```

© 2026, Ambiente Livre. Todos direitos reservados. www.ambientelivre.com.br

Solr - Criando o campo vetorial - DenseVectorField schema (managed-schema ou via API)

```
curl http://localhost:8983/solr/seu_core/schema -X POST -H 'Content-type:application/json' -d '
{
  "add-field": {
    "name": "embedding",
    "type": "knn_vector",
    "stored": true,
    "indexed": true,
    "dimension": 3,
    "similarityFunction": "cosine"
  }
}'
```

© 2026, Ambiente Livre. Todos direitos reservados. www.ambientelivre.com.br

Solr - Inserindo documentos com vetor

```
curl http://localhost:8983/solr/seu_core/update?commit=true -H "Content-Type:
application/json" -d '
[
  {
    "id": "1",
    "content": "gato preto",
    "embedding": [0.1, 0.2, 0.3]
  },
  {
    "id": "2",
    "content": "cachorro branco",
    "embedding": [0.2, 0.1, 0.4]
  } ]'
```

© 2026, Ambiente Livre. Todos direitos reservados. www.ambientelivre.com.br

Solr - Query vetorial (KNN search)

curl "http://localhost:8983/solr/seu_core/select?**q=*:*&knn=embedding:[0.1,0.2,0.25]**&rows=3"

© 2026, Ambiente Livre. Todos direitos reservados. www.ambientelivre.com.br

Solr - Hybrid Search

curl "http://localhost:8983/solr/seu_core/select?
q=content:gato&knn=embedding:[0.1,0.2,0.25]&rows=3"

busca textual (BM25) com busca vetorial

© 2026, Ambiente Livre. Todos direitos reservados. www.ambientelivre.com.br

Comparações

Feature	Solr	PostgreSQL
Vector search	✅ nativo	via pgvector
Hybrid search	🔥 muito forte	possível (mais manual)
Filtros	✅	✅
JOIN	❌	✅
Performance	🔥 alta	boa

© 2026, Ambiente Livre. Todos direitos reservados. www.ambientelivre.com.br

“Vector Search é um feature, não necessariamente um produto separado”

© 2026, Ambiente Livre. Todos direitos reservados. www.ambientelivre.com.br

Referências

Sites

- Solr Docs
- PostgreSQL Docs
- https://nextbrick.com/solrs-dense-vector-field-description/
- https://aws.amazon.com/pt/blogs/database/optimize-generative-ai-applications-with-pgvector-indexing-a-deep-dive-into-ivfflat-and-hnsw-techniques/

© 2026, Ambiente Livre. Todos direitos reservados. www.ambientelivre.com.br

Obrigado

Ambiente Livre
Big Data & Data Science

Marcio Junior Vieira

CEO | Data Scientist | Palestrante | Pesquisador | Professor

Marcio Junior Vieira
marcio@ambientelivre.com.br

Redes:
@ambientelivre
@ambientelivreopensoftware
https://www.linkedin.com/in/mvieira1/

Slide da Palestra será publicada em:
Linkedin….: https://www.linkedin.com/in/mvieira1/